La fonction dérivée

Les dérivées de référence

1ère spécialité maths · Séance 11 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais par cœur les dérivées des fonctions usuelles, et je sais dériver une somme ou un multiple.

L'ESSENTIEL — le tableau à connaître par cœur

La **fonction dérivée** f' associe à chaque x le nombre dérivé $f'(x)$.

$f(x)$	$f'(x)$	**Valable sur**
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
x^3	$3x^2$	$\mathbb{R}$
x^n	$n\,x^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0\,;+\infty[$

Attention : $\sqrt{x}$ est définie en 0, mais **pas dérivable** en 0.

Les deux règles de base

Opération	**Dérivée**
$(u+v)'$	$u'+v'$
$(k\,u)'$	$k\,u'$

On dérive donc **terme par terme**, en gardant les coefficients.

Exemple. $f(x)=3x^2-5x+7$
$f'(x)=3\times 2x-5\times 1+0$
$f'(x)=6x-5$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La dérivée d'une constante est 0, pas la constante.

Dans $f(x)=x^2+100$, le 100 **disparaît** : $f'(x)=2x$. Ajouter une constante translate la courbe sans changer ses pentes.

MÉTHODE — dériver un polynôme

1. Repérer chaque terme
Avec son signe.

2. Dériver terme par terme
En appliquant $x^n \to nx^{n-1}$.

3. Garder les coefficients
Ils multiplient la dérivée.

4. Réduire

Exemple. $f(x)=2x^3-4x^2+x-9$
$f'(x)=2\times 3x^2-4\times 2x+1-0$
$f'(x)=6x^2-8x+1$
Le degré baisse toujours de 1 : bon contrôle rapide.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Dérive. NIVEAU 1

a) $f(x) = 7$

b) $f(x) = 4x$

c) $f(x) = x^2$

d) $f(x) = x^5$

2. Dérive. NIVEAU 2

a) $f(x) = 3x^2 + 5$

b) $f(x) = x^3 - 2x$

c) $f(x) = -4x^2 + 7x - 1$

3. Dérive. NIVEAU 2

a) $f(x) = \dfrac{1}{x}$

b) $f(x) = \sqrt{x}$

c) $f(x) = 3\sqrt{x}$

d) $f(x) = \dfrac{5}{x}$

4. Calcule $f'(2)$. NIVEAU 2

a) $f(x) = x^2 - 3x$

b) $f(x) = x^3$

c) $f(x) = \dfrac{1}{x}$

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$. NIVEAU 3

a) Calcule $f'(x)$.

b) Résous $f'(x) = 0$.

c) En quels points la tangente est-elle horizontale ?

d) Calcule les ordonnées de ces points.

6. Soit $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$. NIVEAU 3

a) Calcule $f'(x)$.

b) Mets $f'(x)$ sur un dénominateur commun.

c) Résous $f'(x) = 0$.

7. Trouve a pour que la tangente à $f(x) = ax^2 + 3x$ en $x = 1$ soit horizontale. NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On considère $f(x) = x^3 - 3x$.

— Calcule $f'(x)$.

— Résous $f'(x) = 0$.

— Dresse le tableau de signes de f'.

— Sans calculer d'autre chose, que peux-tu déjà dire des variations de f ?